Problema 1 Encuentra todas las parejas de enteros (a, b) tales que $3^a - 2^b = 1$.

Problema 2 Demuestra que para todo número primo $p > 3$, el número $p^2 - 1$ es divisible por 24.

Problema 3 Sean x e y enteros positivos tales que $16y(x^2 + 1) = 25x(y^2 + 1)$. Encuentra el menor valor de xy.

Problema 4 (OMA 2023-P2) Determina todos los números enteros positivos primos p, q, r, que verifican $p + q + r = 2023$ y tales que $pqr + 1$ es un cuadrado perfecto.

Problema 5 (OME 2014-P4) Consideremos la sucesión de enteros positivos $\{x_n\}$ definida por $x_1 = 2$ y $x_{n+1} = 2x_n^3 + x_n$ para todo $n \geq 1$. Hallar la mayor potencia de 5 que divide a $x_{2014}^2 + 1$.

Problema 6 (OME 2021 P1) Determinar razonadamente si el número $\sqrt{3n^2 + 2n + 2}$ es irracional para todo entero no negativo n.

Problema 7 (Fase local OME P2 2014) Encontrar las tres últimas cifras del número 7^{2014}.

Problema 8 (Fase local OME P3 2011) La última cifra de 2009^{2011} es un nueve pero, ¿cuántos ceros preceden a ese nueve?

Problema 9 (Teorema de Wilson) Sea p un número primo. Demuestra que $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Problema 10 (Excalibur Vol. 22 no.4 page 2 P1) Sea p un número primo impar mayor a 1. Demuestra que $1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- Revista Excalibur: https://www.math.hkust.edu.hk/excalibur
- El libro de Titu Andreescu: https://shorturl.at/585qC
- Descenso infinito: https://www.cut-the-knot.org/arithmetic/BasicsOfInfiniteDescent.shtml

Emails de contacto: pablomorales@ugr.es / joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/

Pistas

Pista para el Problema 1: *¿Se te ocurre cómo factorizar* $3^a - 1$*?*

Pista para el Problema 2: *Estudia si* 3 *y* 8 *dividen a* $(p-1)(p+1)$*.*

Pista para el Problema 3: *Analiza* $y^2 + 1$ *módulo* 4 *para concluir que* 8 *divide a* x*.*

Pista para el Problema 4: *Míralo módulo 4, o plantea un sistema de congruencias.*

Pista para el Problema 5: *Demuestra por inducción que* $x_n^2 + 1$ *es múltiplo de* 5^n *pero no de* 5^{n+1}*.*

Pista para el Problema 6: *Míralo módulo 4.*

Pista para el Problema 7: *No hay pista, piensa.*

Pista para el Problema 8: *Desarrollar* $(2010-1)^{2011}$ *mediante Newton o usar la función* φ *de Euler.*

Pista para el Problema 9: *Utiliza que si* $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$*, entonces* $x \equiv 1 \pmod{p}$ *o* $x \equiv -1 \pmod{p}$*.*

Pista para el Problema 10: *Teorema de Wilson.*